

ANEXO III - Documentação

Aluno: [Nome Sobrenome]

Prova Selecionada: Prova 1 - Fabricante de ferramentas e equipamentos manuais

Lista de Requisitos Funcionais

Abaixo estão descritos os principais requisitos funcionais do sistema desenvolvido:

- **RF01 - Autenticação de Usuários:** O sistema deve possuir uma interface de autenticação funcional onde as credenciais de login devem ser validadas de acordo com os registros no banco de dados. Caso os dados sejam verdadeiros, o usuário deve ser direcionado à interface principal; caso contrário, uma mensagem deve ser apresentada indicando o motivo da falha no login.
- **RF02 - Gestão de Produtos (Cadastro e Visualização):** Ao acessar a interface de cadastro, o sistema deve exibir imediatamente a lista de produtos cadastrados. A interface deve contar com funcionalidade de pesquisa para localizar produtos específicos. No cadastro, o sistema não deve solicitar o preenchimento da chave primária. Devem existir validações de dados para garantir que campos numéricos não aceitem textos ou datas.
- **RF03 - Gestão de Estoque (Movimentação):** A interface de gestão de estoque deve exibir a lista de registros ordenados em ordem alfabética. O sistema deve permitir a escolha do tipo de movimentação (entrada ou saída) e possuir um campo para inserção da data obrigatoriamente do tipo DATE.
- **RF04 - Alerta de Estoque Mínimo:** Após a finalização de uma transação de saída, o sistema deve realizar uma verificação automática para determinar se o nível do produto ficou abaixo do estoque mínimo, exibindo um alerta imediato ao usuário caso a situação ocorra.

Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

A modelagem do banco de dados foi construída com três entidades principais. O modelo contempla as respectivas chaves-primárias (PK), chaves-estrangeiras (FK) e relações (cardinalidade).

- **Entidade usuarios**
 - id (PK, Integer)
 - nome (Text)
 - login (Text)
 - senha (Text)
- **Entidade produtos**
 - id (PK, Integer)
 - nome (Text)
 - descricao (Text)
 - preco (Real)
 - estoque_minimo (Integer)
- **Entidade estoque**
 - id (PK, Integer)
 - produto_id (FK, Integer) - Relacionamento (1:N) com a entidade produtos
 - tipo_movimentacao (Text)
 - quantidade (Integer)
 - data_movimentacao (DATE) - Atributo exigido.

Descritivo de Casos de Teste de Software

Os casos de teste abaixo especificam as precondições, etapas de execução e resultados esperados para as funcionalidades implementadas. As ferramentas e o ambiente de teste definidos são o terminal nativo do sistema operacional e visualizadores de banco de dados SQLite.

ID	Funcionalidade	Precondições	Etapas de Execução	Resultado Esperado
CT01	Autenticação (RF01)	Sistema aberto na tela de login; banco de dados populado.	1. Inserir login inexistente. 2. Inserir qualquer senha. 3. Confirmar a operação.	O sistema deve bloquear o acesso à interface principal e apresentar uma mensagem de falha no login.
CT02	Validação de Cadastro (RF02)	Usuário autenticado; interface de cadastro de produto acessada.	1. Preencher o nome do produto. 2. Digitar caracteres alfabéticos (texto) no campo de preço. 3. Confirmar o cadastro.	O sistema deve aplicar a validação, não aceitar o texto no campo numérico e emitir um aviso ao usuário.
CT03	Alerta de Estoque (RF04)	Produto cadastrado com estoque atual superior ao mínimo; interface de estoque acessada.	1. Selecionar o produto. 2. Registrar movimentação de saída. 3. Inserir quantidade que deixe o saldo abaixo do mínimo. 4. Confirmar.	A transação é finalizada e o sistema exibe automaticamente um alerta avisando que o produto ficou abaixo do estoque mínimo.

Lista de Requisitos de Infraestrutura

Para a execução correta da aplicação desenvolvida e ambiente de avaliação, o posto de trabalho deve atender às seguintes especificações de hardware e software:

Hardware Mínimo:

- Computador com processador i3 de 3.0GHz.
- Memória RAM de no mínimo 8GB.
- Armazenamento de 500 GB de SSD.

Software:

- Sistema Operacional Windows 10 ou equivalente.
- IDE para desenvolvimento de software livre (ex: VS Code, PyCharm ou IDLE nativo do Python).
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados: SQLite3 (biblioteca padrão nativa, atuando como equivalente para fins de banco relacional).
- Editor de textos e leitor de arquivos .pdf.
- Software para compactação (ex: Winrar, 7zip).